

CEUB

CURSO: Engenharia de Software

DISCIPLINA: Introdução a Computação

NOME: Adriano Lisarb Guzmán Moura Batista

NOME DO PROFESSOR: Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira

TEMA DO TRABALHO: Reflexão Individual — Topologia de Rede Residencial

Qual topologia seria mais adequada para a rede da sua residência e por quê?

A topologia mais adequada para a rede da minha residência é a **Estrela (Star)**. Eu mesmo montei o sistema de rede da minha casa, e ela consiste em um roteador Wi-Fi principal, que é o dispositivo responsável por receber o sinal de internet da nossa provedora. A partir dele, um cabo de par trançado (RJ45) é estendido até o andar inferior da residência, onde está conectado a um segundo roteador que redistribui o sinal para esse andar — que é o espaço utilizado pela minha mãe. Como o sinal do roteador principal não alcançava bem o andar de baixo, o segundo roteador foi configurado com um nome de rede (SSID) e senha diferentes, garantindo uma conexão estável e de qualidade para todos os cômodos da casa.

Essa configuração é um exemplo prático da topologia Estrela, pois todos os dispositivos de cada andar — celulares, notebooks, smart TVs — se conectam ao seu respectivo roteador central. Se um dispositivo apresentar problema de conexão, os demais continuam funcionando normalmente, pois cada um possui sua própria conexão independente com o nó central. Além disso, a topologia Estrela é a mais simples de configurar e manter em ambiente doméstico, sendo o padrão adotado por todos os roteadores residenciais modernos.

As imagens abaixo ilustram a planta da minha residência com a topologia aplicada em cada andar:



Figura 1 — Andar Superior: Roteador principal e dispositivos conectados



Figura 2 — Andar Inferior: Segundo roteador e dispositivos conectados

Referência:

TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. *Redes de computadores*. 6. ed. São Paulo: Bookman, 2021.